

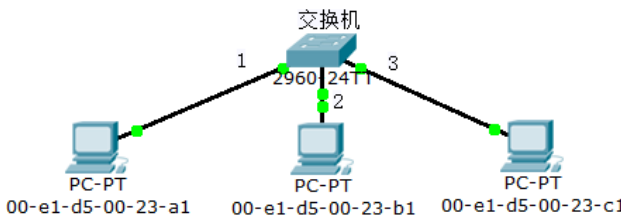
河南师范大学计算机与信息工程学院 2024--2025 学年第一学期
2022 计算机科学与技术、2023 人工智能、2023 网络空间安全、2023 通信工程专业期末考试《计算机网络》B 卷

题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、选择题（每题 1.5 分，共 30 分）

1. 频分复用（FDM）的特点是（ ）。
- A. 所有频率带宽一直被同一个用户占用
B. 所有用户在任何时间占用相同的带宽资源
C. 所有的用户在不同的时间占用同样的频带资源
D. 所有的用户在同样的时间占用不同的带宽资源
2. 交换机依据（ ）决定将帧转发到哪个端口。
- A. 目的 MAC 地址 B. 目的 IP 地址 C. 源 IP 地址 D. 源 MAC 地址
3. 关于 CSMA/CD 的描述中，错误的是（ ）。
- A. 是带冲突检测的载波侦听多路访问的缩写
B. 发送数据前侦听传输介质是否空闲
C. 用于解决令牌环网的介质访问控制问题
D. 在发生冲突的情况下需要延迟重发
4. ARP 请求是采用（ ）方式发送。
- E. 单播 B. 组播 C. 广播 D. 点播
5. 以下网络设备中，可能引起广播风暴的是（ ）。
- A. 网关 B. 网桥 C. 防火墙 D. 路由器
6. 二层以太网交换机在 MAC 地址表中查找与帧目的 MAC 地址匹配的表项，从而将帧从相应接口转发出去，如果查找失败，交换机将（ ）。

- A. 把帧丢弃 B. 把帧由除入端口以外的所有其他端口发送出去
C. 查找快速转发表 D. 查找路由表
7. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。
- 

目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2
- A. {3}和{1} B. {2,3}和{1} C. {2,3}和{1,2} D. {1,2,3}和{1}
8. 一个子网网段地址为 5.32.0.0，掩码为 255.224.0.0 的网络，它允许的最大主机地址是（ ）。
- A. 5.32.254.254 B. 5.32.255.254 C. 5.63.255.254 D. 5.63.255.255
9. VLAN 的划分不包括以下哪种方法?（ ）
- A. 基于端口 B. 基于 MAC 地址 C. 基于协议 D. 基于物理位置
10. 关于数据报服务下列说法错误的是（ ）。
- A. 数据报服务是面向无连接的 B. 每个分组独立选择路由
C. 分组按序到达终点 D. 每个分组都有终点的完整地址
11. TCP 协议传输的是报文段，报文段中的每一个字节都按顺序编号，其中报文段的第一个字节的序号就记录在 TCP 报文段的首部（ ）字段中，根据报文段的数据长度也就可知报文段最后一个字节的序号。
- A. ack B. ACK C. seq D. FIN
12. 10.1.0.1/17 的广播地址是（ ）。
- A. 10.1.128.255 B. 10.1.63.255 C. 10.1.127.255 D. 10.1.126.255
13. TCP 协议能够提供（ ）的数据流传输服务。
- A. 可靠的、面向无连接的、全双工 B. 可靠的、面向连接的、全双工
C. 不可靠的、面向无连接的、半双工 D. 不可靠的、面向无连接的、全双工
14. 关于滑动窗口，下列说法不正确的是（ ）。
- A. 发送窗口前沿和后沿的变化情况不动和前移两种可能。

- B. 发送窗口前沿也有可能向后收缩，但不建议
- C. TCP 的滑动窗口是以字节为单位的
- D. 发送方的发送窗口是根据接收方的接收窗口设置的，在同一时刻，发送方的发送窗口总是等于接收方的接收窗口
15. HTTP 协议工作于 TCP/IP 协议栈的（ ）。
- A. 应用层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 运输层
16. 以下关于 NAT 技术产生的目的描述准确的是（ ）。
- A. 为了增加网络的可利用率而开发 B. 为了缓解 IP 地址空间枯竭的速度
- C. IPV4 向 IPV6 过渡时期的手段 D. 为了隐藏局域网内部服务器的真实 IP 地址
17. EGP 在（ ）之间传播路由。
- A. 区域 B. 局域网 C. 自治系统 D. 自然子网范围
18. 运输层使用端口号的目的是（ ）。
- A. 跟踪同一时间网络中的不同会话 B. 源系统产生端口号来预报目的地址
- C. 用于标识应用层的进程 D. 用于标识网络中的主机
19. Telnet 议实现的基本功能是（ ）。
- A. 域名解析 B. 文件传输 C. 远程登录 D. 密钥交换
20. 下列不属于被动攻击的是（ ）。
- A. 监视明文 B. 解密通信数据 C. 口令嗅探 D. 利用恶意代码

得分	评卷人

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 分组交换中，将报文拆分成若干个分组，只有第一个分组需要携带首部信息，其他后续分组无需携带首部信息。（ ）
2. 从 IP 地址到硬件地址的解析是自动进行的，这个过程对主机用户是不透明的。（ ）
3. ARP 的请求和应答报文都是一对一的，这样可以进行正确解析。（ ）
4. IPv6 地 址 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0000:1180:096A:0FFF 可 以 写 成 68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:96A:FFF,也可以写成 68E6:8C64: FFFF:FFFF::1180:96A:FFF。（ ）
5. 停止等待协议中，不需要为每一个报文段进行编号。（ ）

6. 当接收方收到两个重复的分组时，对第二次收到的分组无需向发送方进行确认回复。（ ）
7. UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。（ ）
8. 路由器可以隔离子网，抑制广播风暴。（ ）
9. 电子邮件的软件设计采用邮箱/邮件服务器结构，而不是客户/服务器结构。（ ）
10. 报文鉴别通常包含鉴别报文的发送者和鉴别报文的完整性。（ ）

得分	评卷人

三、填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 计算机网络常用的交换技术有电路交换、报文交换和_____交换。
2. OSI 参考模型_____层的功能是：解决如何将源端发出的分组经过各种途径送到目的端，完成路由选择和异构网的互联。
3. 物理层上所传数据的单位是_____。
4. 数据链路层点对点信道上遵守的协议是_____。
5. 使用 UDP 协议，系统资源开销小，UDP 报文段的首部只有_____字节。
6. TCP 首部的最小长度是_____字节。
7. TCP 报文段中“确认号”字段的作用是“期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号”。例如 B 正确收到了 A 发送过来的一个报文段，其序号字段值是 501，而数据长度是 200 字节，这表明 B 正确的收到了 A 发送的序号从 501 到 700 为止的数据。因此，B 期望收到 A 的下一个数据序号是 701，于是 B 发送给 A 的确认报文段中把确认号置为_____。
8. 在一个 IP 网络中负责完成主机域名与主机 IP 地址映射所采用的协议是_____。（请填写英文缩写）
9. _____ (请填写协议的大写英文缩写)允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与，相对于手工配置的 IP 地址来说，这台计算机的 IP 地址可称为动态 IP 地址。
10. 专用网内部的主机想和互联网上的主机进行通信，可以使用_____方法。

得分	评卷人

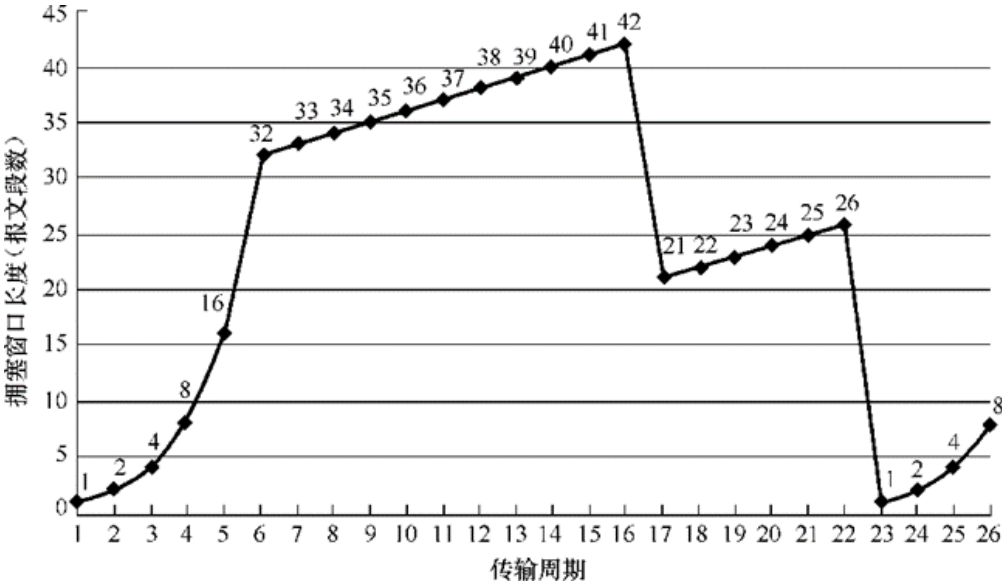
四、问答题（每题 5 分，共 30 分）

- 在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 4kHz，采用 4 个相位，每个相位具有 4 种振幅的正交振幅调制技术，求该通信链路的最大数据传输率？
- 要发送的数据为 101110，采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ ，试求应添加在数据后面的余数。
- 假如基站发送了码片序列（0 0 -2 +2 0 -2 0 +2），使用 CDMA 进行通讯，有三个手机接收到这个信号，三个手机的码片序列为：A 手机的码片序列为（-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1）；B 手机码片序列为（-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1）；C 手机码片序列为（-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1）。问这三个手机分别收到了什么信号？
- 简述 CSMA/CD 协议的要点。
- 简述 TCP/IP 参考模型各层的名称和功能。
- 请画出客户机 A 和服务端 B 建立 TCP 连接的过程，并标明各个有效字段的值，假设发送端和接收端的起始序号分别选为 X 和 Y。

得分	评卷人

五、综合题（每小题 10 分，共 20 分）

- 下图所示为 TCP 拥塞窗口随传输周期的变化情况。



请回答下列问题：

- 写出运行 TCP 慢开始阶段的时间间隔。
- 写出运行 TCP 避免拥塞阶段的时间间隔。
- 在第 16 个传输周期之后，发送方是通过收到 3 个重复确认还是通过超时检测到丢失了报文段？
- 在第 22 个传输周期之后，发送方是通过收到 3 个重复确认还是通过超时检测到丢失了报文段？
- 在第 1 个传输周期里，阈值的初始值设置为多少？
- 在第 18 个传输周期里，阈值的值设置为多少？
- 在第 24 个传输周期里，阈值的值设置为多少？
- 第 70 个报文段在哪一个传输周期内发送？
- 假定在第 26 个发送周期后，收到 3 个冗余 ACK 检测到有分组丢失，那么拥塞窗口长度和阈值的值应为多少？

- 已知路由器 R6 有表 1 所示的路由表。

表 1 路由器 R6 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R ₄
Net3	4	R ₅
Net4	4	R ₃
Net5	3	R ₂

现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 2 所示。

表 2 路由器 R4 发来的路由更新信息

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R ₁
Net2	4	R ₂
Net3	1	直接交付
Net4	3	R ₅
Net5	5	R ₃

试求路由器 R6 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。